Bloque I – Introducción a los sistemas de Información y a las BBDD

1.1 . FICHEROS.
1.2 . CONCEPTOS DE B.D.
1.3 . S.G.B.D. (SISTEMA GESTOR DE BASES DE DATOS)
1.4 . FUNCIONES QUE REALIZA UN S.G.B.D.
1.5 . DICCIONARIO DE DATOS
1.6 . ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR
1.7 . MODELOS DE B.D.

La importancia del almacenamiento de información no se limita a ficheros y bases de datos. Hoy en día también se usan **almacenamientos en la nube** (Google Drive, OneDrive, Amazon S3, etc.) y **sistemas distribuidos** que permiten compartir y gestionar datos desde múltiples ubicaciones.

1.1 . FICHEROS.

Los ficheros son estructuras de información que crean los sistemas operativos de los ordenadores para poder almacenar los datos. Tienen un nombre y una extensión que determina el formato de la información que contiene.

El formato y el tipo de fichero determina la forma de interpretar la información que contiene, puesto que en definitiva, lo único que almacena es una ristra de bits de forma que es necesaria su interpretación para dar sentido a la información que almacena.

Tradicionalmente los ficheros se han clasificado de la siguiente forma:

a) Según su contenido un fichero puede ser tratado como texto o como datos binarios, es decir, los bits almacenados en el fichero pueden ser traducidos por el sistema operativo a caracteres alfabéticos y números que entiende el ser humano, o pueden ser tratados como componentes de estructura de datos más complejos.

b) Según su organización : se refiere a la forma de acceder a los datos. Los datos de un fichero con organización secuencial los registros están dispuestos siguiendo una secuencia ordenada, los de organización directa permiten el acceso a los datos directamente sin necesidad de pasar por los anteriores y los de organización indexada acceden a la información a través de un índice.

c) Según su utilidad, indica el uso que se le va a dar al mismo, pudiendo ser maestros y de movimientos.

Veremos cada uno de los tipos más relevantes:

- FICHEROS DE TEXTO: Se les conoce también con el nombre de planos o ascii (American Standard Code for Information Interchange). Los ficheros de texto se agrupan de la siguiente forma:
  − Ficheros de configuración: se utilizan para configurar los SO. (.ini, .inf, .conf.)
  − Ficheros de código fuente: su contenido es texto con programas informáticos:(.sql, .c, .java.)
  − Ficheros de páginas web: que no dejan de ser ficheros de texto con hipertexto que interpreta el navegador: (.html, .php, .css, .xml. − Formatos enriquecidos: son textos que contienen códigos de control par ofrecer una visión del texto más elegante: .rtf, .ps, .tex)

- FICHEROS BINARIOS: Son todos aquellos que no son de texto, y requieren un formato para ser interpretados, como son:
  - De imagen:(.jpg, .gif, .tiff, .bmp, .wmf, .png, .pcx, etc.)
  - De video: (.mpg, .mov, .avi)
  - Comprimidos o empaquetados: .(zip, .Z, .gz, .tar)
  - Ejecutables o compilados: (.exe, .com)
  - Procesadores de texto: (.doc, .odt)

Algunos problemas que presentan los ficheros y que son más evidentes en entornos actuales donde los datos se comparten en tiempo real, serían:

- **Redundancia**: guardar los mismos datos en varios archivos aumenta el riesgo de error.
- **Dificultad de acceso**: en un fichero de texto no es sencillo buscar información compleja (ej. "clientes que hayan comprado más de 100€ en 2023"), mientras que en una base de datos es inmediato con una consulta SQL.
- **Falta de seguridad**: los sistemas de ficheros no ofrecen, de forma nativa, **control de usuarios ni permisos avanzados**, a diferencia de los SGBD.

Los sistemas de ficheros siguen siendo importantes para almacenar información, pero presentan limitaciones cuando se necesita **gestionar grandes volúmenes de datos, acceso concurrente o garantizar la integridad**. Aunque un archivo CSV o Excel puede servir para pequeños volúmenes de datos, una base de datos relacional como **MySQL** o **PostgreSQL** ofrece muchas más garantías.

1.2 . CONCEPTOS DE B.D

Una BD es un conjunto de informaciones no redundantes las cuales pueden ser compartidas por varias aplicaciones.
Se considera redundante una BD cuando se repite un elemento que no es clave principal de una tabla muchas veces.

En los sistemas informáticos tradicionales, los datos se almacenan en ficheros diseñados específicamente para cada aplicación, y no suele compartirse dicho fichero entre distintas aplicaciones. En una BD estos se almacenan con el objetivo de que sirvan a distintas aplicaciones y que puedan ser compartidos por estas.

Una base de datos no solo almacena información organizada, sino que además permite **consultarla, modificarla, protegerla y mantener su integridad**.
En la actualidad, además de las bases de datos relacionales (SQL), se utilizan también **bases de datos NoSQL** como **MongoDB** o **Redis**, especialmente en aplicaciones web y móviles.

VENTAJAS DE LAS B.D. (Si las comparamos con los ficheros)

- Las bases de datos permiten definir restricciones (ej. que el DNI no se repita).
- Ofrecen transacciones, lo que asegura que varias operaciones se realicen de forma conjunta o no se realicen en absoluto.
- Incorporan mecanismos de recuperación frente a fallos, algo que los ficheros no contemplan. Independencia de los datos y los procesos que la utilizan
- Mayor disponibilidad de los datos
- Mayor valor informativo

Hoy en día, además de las bases de datos tradicionales, se utilizan:

- Bases de datos en la nube (ej. Amazon RDS, Google Cloud SQL, Azure SQL).
- Bases de datos distribuidas (ej. Cassandra).
- Big Data y sistemas como Hadoop o Spark que trabajan con grandes volúmenes de datos no estructurados.

1.3 . S.G.B.D. (SISTEMA GESTOR DE BASES DE DATOS)

Un SGBD es un conjunto de programas que permiten a los usuarios describir, recuperar y manipular los datos almacenados en la BD, protegiendo dichos datos contra todas aquellas acciones intencionadas o no que los puedan destruir.

En principio se puede observar una estructura lógica que corresponde a la visión que de los datos tiene el usuario y una estructura física o forma en que están almacenados dichos datos.

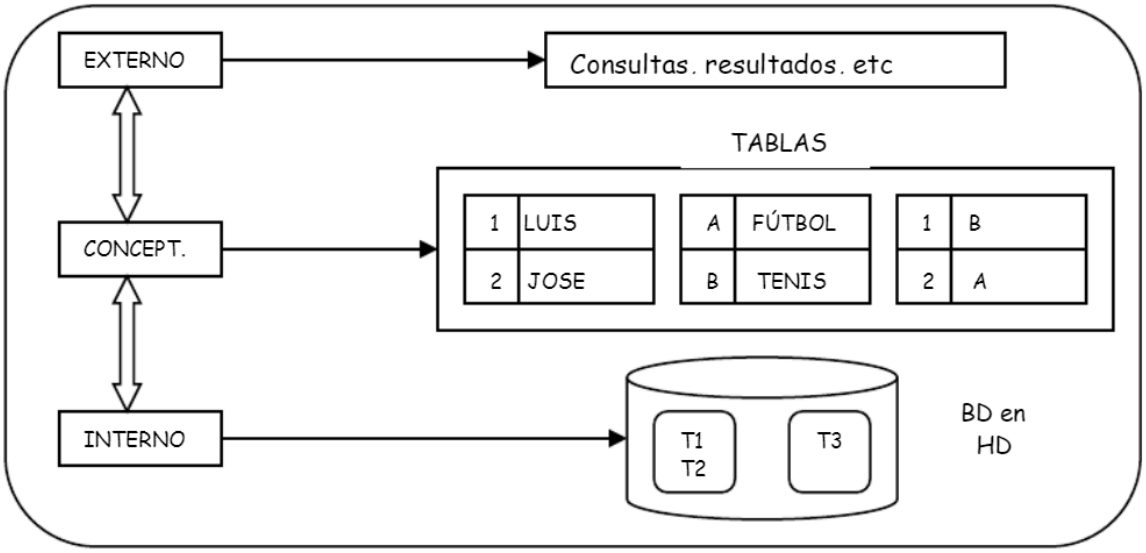
El grupo ANSII/X3 (organismo internacional de estandarización) definió 3 niveles de BD:

- EXTERNO (lo que el usuario ve y maneja)
- CONCEPTUAL (el modelo E – R)
- INTERNO (información organizada por el SGBD)

1.4 . FUNCIONES QUE REALIZA UN S.G.B.D.

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) no solo guarda información, también ofrece funciones avanzadas para garantizar que los datos se manejen de forma segura, eficiente y siempre disponibles. Algunas de las más importantes son:

- DESCRIPCIÓN DE DATOS: consiste en decir que datos componen la base, su estructura, interrelaciones y restricciones.
- MANIPULACIÓN DE DATOS: se pueden actualizar, crear, modificar, borrar e insertar. Las personas capacitadas para realizar esta labor son los usuarios, mientras que el administrador dará permisos para que puedan realizar dichas acciones.
- TRANSFORMACIÓN DE DATOS: existen 2 niveles de transformación:
    - Transformación conceptual interna: permite pasar los datos desde su representación conceptual a su representación interna, y viceversa.
    - Transformación conceptual externa: permite pasar los datos desde su representación en nivel conceptual al esquema externo y viceversa.



- PROTECCIÓN DE DATOS
    - SEGURIDAD: Se trata de una protección contra los fallos lógicos o físicos que destruyan los datos total o parcialmente.
    - INTEGRIDAD: el objetivo de la integridad es lograr que los datos sean correctos. Para ello el SGBD debe detectar y corregir las operaciones incorrectas que introduzcan inconsistencias en la BD. La integridad dice si los

datos introducidos son correctos. Existen 2 operaciones que pueden afectar a la integridad:

- 1. Las que afectan a las propias restricciones: se deben introducir datos válidos, y el sistema no debe aceptar los incorrectos.
- 2. Las operaciones concurrentes: evitar este tipo de operaciones.

- CONFIDENCIALIDAD: Los datos que se crean deben estar protegidos del acceso de otros usuarios, excepto si el propietario lo permite. Utilidades de administración: Van a englobar tareas de seguridad y de mantenimiento, y que solamente el administrador podrá realizar estas funciones. También podrá realizar tareas como cambiar ficheros, obtención de copias de seguridad, recuperación tras la caída del sistema, etc.
- SOPORTE A REPLICACIÓN Y ALTA DISPONIBILIDAD:
  - **Replicación:** Consiste en mantener **copias sincronizadas** de la base de datos en varios servidores. Esto permite que si un servidor falla, otro pueda seguir funcionando.
  - **Alta disponibilidad:** Se refiere a las técnicas que garantizan que la base de datos esté siempre accesible, con el menor tiempo de inactividad posible. Ejemplo: bases de datos de un hospital o de un banco, que deben funcionar las 24 horas del día.
- OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS

  El SGBD dispone de un **optimizador de consultas**, que se encarga de encontrar la forma más rápida y eficiente de obtener los datos solicitados.

  - El usuario escribe una consulta SQL (por ejemplo: *"dame los clientes de Madrid"*).
  - El optimizador decide cómo acceder a los datos: si usar un **índice**, en qué orden recorrer las tablas, etc.
  - Gracias a esta función, los resultados se obtienen mucho más rápido, incluso en bases de datos con millones de registros.

- UTILIDADES DE ADMINISTRACIÓN: Van a englobar tareas de seguridad y de mantenimiento, y que solamente el administrador podrá realizar estas funciones. También podrá realizar tareas como cambiar ficheros, obtención de copias de seguridad, recuperación tras la caída del sistema, etc.

1.5 . DICCIONARIO DE DATOS

El **diccionario de datos** es un componente fundamental de un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD).

Podemos definirlo como una **base de datos dentro de la base de datos**, donde se almacena toda la información sobre la **estructura** y la **organización** de los datos:

- **Tablas** existentes y sus nombres.
- **Campos o columnas** de cada tabla (nombre, tipo de dato, longitud, restricciones).
- **Relaciones** entre tablas (claves primarias y foráneas).
- **Usuarios y permisos** que tiene cada uno sobre los objetos de la base de datos.
- **Índices, vistas y procedimientos almacenados** que se han creado.

Un ejemplo:

Si tenemos una tabla CLIENTES (ID, NOMBRE, APELLIDO, EMAIL), para almacenar datos de los clientes, en el diccionario de datos se guardará que:

- La tabla se llama CLIENTES.
- El campo ID es entero y clave primaria.
- El campo NOMBRE es un texto de hasta 50 caracteres.
- El campo EMAIL es único, no se puede repetir.

El diccionario de datos no guarda datos de los clientes sino que guarda la información sobre cómo está organizada la base de datos y cómo debe funcionar, de esta forma, el SGBD puede comprobar automáticamente si los datos que intentamos introducir cumplen las reglas establecidas.

1.6 . ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

La **arquitectura cliente/servidor** es un modelo de organización de aplicaciones en el que las funciones se dividen entre dos tipos de programas:

- **Cliente:**
    - Es la parte que utiliza el usuario final.

- Se encarga de la **interfaz gráfica** (pantallas, formularios, menús).
- Envía peticiones al servidor (por ejemplo: “quiero ver todos los clientes cuyo nombre empieza por A”).

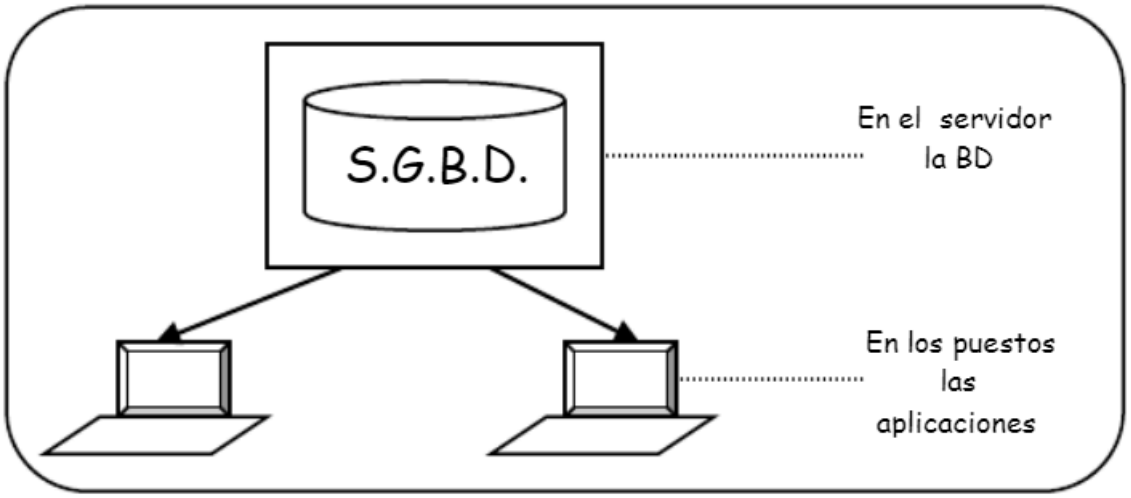
- **Servidor:**
  - Es la parte donde se encuentra la **lógica de negocio** y, en el caso de las bases de datos, el **SGBD**.
  - Recibe las peticiones del cliente, las procesa y devuelve el resultado.
  - Se encarga de garantizar la **integridad, seguridad y concurrencia** de los datos.

Por ejemplo, En una aplicación de gestión de biblioteca:

- El **cliente** es el programa o navegador donde el bibliotecario escribe el DNI de un usuario.
- El **servidor** consulta en la base de datos si ese usuario tiene préstamos pendientes y devuelve la respuesta.

Este modelo es muy usado en bases de datos porque permite:

- **Centralizar los datos** en un único servidor, evitando duplicados y errores.
- **Controlar la seguridad** desde un punto central.
- **Facilitar el mantenimiento** de la aplicación (si se actualiza el servidor, todos los clientes lo notan automáticamente).



La arquitectura cliente-servidor permite las siguientes configuraciones:

1. ANFITRIÓN: S.G.B.D. y cliente son la misma máquina

2. CLIENTE-SERVIDOR: El S.G.B.D. reside en el servidor y los clientes se conectan a la misma a través de una red de área local.

3. PROCESO DISTRIBUIDO: El S.G.B.D. Está repartido en más de una máquina servidora y los usuarios, no conociendo la ubicación física de los datos, acceden al servidor.

Tipos de usuarios

- Usuarios finales: Son aquellos no muy expertos que manejan normalmente aplicaciones y realizan labores de:

  1. Manejar aplicaciones diseñadas exclusivamente para ellos.

  2. También utilizan un lenguaje que les permite realizar operaciones de manipulación, actualización y recuperación.

  3. Realizar consultas y modificaciones a la BD sin necesidad de conocer ningún lenguaje.

- Desarrolladores de aplicaciones: Crean aplicaciones que han sido solicitadas por los clientes siendo sus principales funciones:

  1. Escribir en un lenguaje de 3ª generación programas que intercalen sentencias de un lenguaje de manipulación de datos.

  2. Utilizar generadores de formatos de pantalla, generadores de informes y lenguajes de 4ª generación para desarrollar aplicaciones.

- Administrador de la BD: Es el responsable de diseño, creación y mantenimiento de la base.

1.7 . MODELOS DE B.D.

- **JERÁRQUICA**

  La representación de los datos se hace de forma arborescente y está compuesto por nodos (entidades), que son segmentos. Cada segmento guarda información homogénea. El grado jerárquico es uno a muchos.

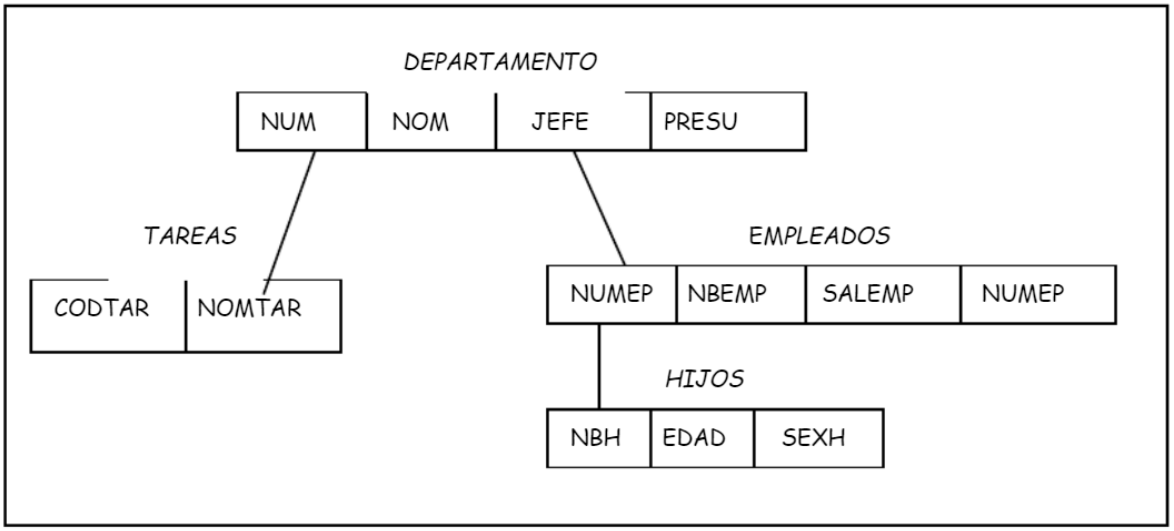
  Características:

  1. Que un segmento tiene hijos (1-M).
  2. Un segmento atómico es aquel que no tiene hijos

3. Al conjunto de nodos del mismo nivel se les llama nodos hermanos.
4. Un segmento hijo sólo puede tener un padre.
5. Se recorre el árbol en forma de pre-orden.

Inconvenientes:

1. No admite más de una relación entre 2 segmentos.
2. No puede tener relaciones M-N.
3. No se permite que un hijo tenga más de un padre.
4. Se suele recorrer en un orden.
5. Para acceder a cualquier segmento hay que pasar por el nodo raíz.



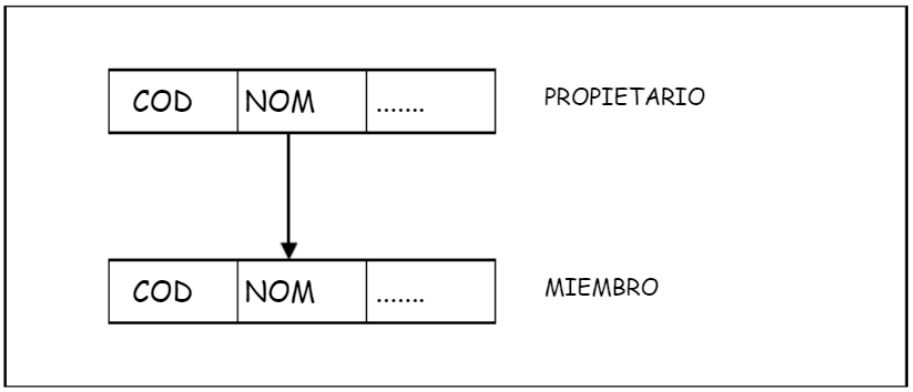
Ejemplo de organización jerarquizada

- **EN RED**

Las entidades se representan por nodos y las líneas comunican los nodos. El nodo se llama tipo de registro. Al campo se le llama elemento. Agregado de datos es un conjunto de datos independientes (fecha día / mes / año). Conjunto es la relación entre 2 tipos de registros. Representa relaciones de tipo 1-M ó 1-1, aunque es factible representar las de M-N, siempre y cuando se cree un registro de enlace que conecte con los tipos registro.

Características:

1. Va a necesitar punteros que marquen la dirección que se va leer.
2. Por cada ocurrencia se obtienen grafos.
3. Al tipo de registro del que se parte la flecha se llama propietario
4. Al tipo de registro al que llega la flecha se llama miembro.



- **RELACIONAL** Un S.G.B.D. de enfoque relacional utiliza tablas bidimensionales para la representación lógica de los datos y las relaciones entre ellos. Está basado en la teoría matemática de las relaciones. Fue Codd quien desarrolló el modelo de datos relacional. Se trata de un modelo lógico de datos que hace referencia a representación lógica de la información; por tanto, no es directamente aplicable a la representación física.

  Algunas de las ventajas del modelo relacional son las siguientes:

  - Ofrece una visión conceptual sencilla del conjunto de datos existentes en la base.
  - Puede entenderlo y usarlo cualquier usuario, no es preciso que sea un experto informático.
  - Los usuarios no necesitan saber dónde se encuentran físicamente los datos.
  - Se puede ampliar el esquema conceptual sin modificar los programas de aplicación.

El elemento principal del modelo relacional es la relación. Cada relación se representa mediante una tabla. Actualmente, es el modelo más utilizado.

Hoy en día el modelo **relacional** sigue siendo predominante, pero han aparecido modelos alternativos como **NoSQL** (documentos, grafos, clave-valor, columnas) muy relevantes en Big Data y aplicaciones web modernas.